
VIOLENCE, INSTITUTIONS, AND ECONOMIC GROWTH

Evidencia de Panel para Centroamérica, Colombia y República Dominicana

Autor	Pipeline Económico — Auto-generado
Fecha	27 September 2026
Observaciones	179
Países / Unidades	8
Período temporal	2000–2024
Script maestro	run_pipeline.py
Versión pipeline	2.0

1. Resumen Ejecutivo

Este informe presenta los resultados del pipeline econométrico que estima el efecto causal de la violencia (medida por la tasa de homicidios) sobre las instituciones, la inversión extranjera directa y el crecimiento económico en un panel de países de Centroamérica, Colombia y República Dominicana para el período 2000–2024. La estimación principal emplea efectos fijos bidireccionales (país × año) con errores estándar clusterizados a nivel de país.

Número de países (N)	8
Períodos distintos (T)	24
Observaciones totales	179
Panel balanceado	No
Varianza explicada PC1 (inst.)	0.789
Alfa de Cronbach (inst.)	0.863
EQ1: β (violencia $\rightarrow$ inst.)	-0.1404
EQ1: p-valor (CL)	0.3032
EQ2: β (inst. $\rightarrow$ FDI)	0.9000
EQ2: p-valor (CL)	0.0548
EQ3: β (FDI $\rightarrow$ crecimiento)	0.1371
EQ3: p-valor FDI (CL)	0.2126

■ Lectura de resultados

El coeficiente de EQ1 es negativo, indicando que mayor violencia se asocia con instituciones más débiles, aunque el p-valor sugiere que no se rechaza H_0 con los umbrales convencionales bajo este esquema de inferencia. EQ2 muestra el signo esperado (instituciones $\rightarrow$ FDI), pero su significancia es SENSIBLE al estimador de varianza: $p \approx 0.055$ bajo errores clusterizados, pero $p \approx 0.12$ (Driscoll-Kraay), $p \approx 0.20$ (CR2 Bell-McCaffrey) y $p \approx 0.06$ (bootstrap de clúster silvestre) — ver Sección 11 y tables/se_comparison.tex. No debe citarse como 'robusto' con un solo p-valor. El mecanismo completo (violencia $\rightarrow$ inst. $\rightarrow$ FDI $\rightarrow$ crecimiento) no está probado como cadena conjunta: el bootstrap del efecto indirecto (Sección 11) no rechaza H_0 de que el producto de los tres coeficientes sea cero.

2. Información del Dataset

El panel cubre 8 países de América Central, Colombia y República Dominicana. Los datos provienen del Banco Mundial (WDI, WGI) y fuentes nacionales de estadísticas de crimen.

COL	Colombia
CRI	Costa Rica
DOM	Rep. Dominicana
GTM	Guatemala
HND	Honduras
NIC	Nicaragua
PAN	Panamá
SLV	El Salvador

Período temporal: 2000–2024. Número de períodos distintos observados: 24. El panel no es balanceado.

Varianza within-país

La varianza within-país indica cuánta variación temporal existe dentro de cada unidad. Valores altos justifican el uso de efectos fijos.

homicide_rate_log	53.68%
inst_avg	24.98%
inst_pca	24.54%
fdi_percent_gdp	74.44%
gdp_growth	96.20%
gdp_per_capita_log	52.45%

3. Variables Utilizadas

A continuación se listan las variables dependientes, independientes clave y controles utilizados en el pipeline, junto con su transformación aplicada.

homicide_rate_log	Tasa de homicidios por 100K hab.	log(x+1), lag 1 año	Independiente clave (EQ1)
inst_avg / inst_pca	Índice institucional compuesto	Promedio estandarizado / PC1	Mediador (EQ1→EQ2)
rule_of_law	Estado de derecho (WGI)	Sin transformar (−2.5 a 2.5)	Componente inst.
control_corruption	Control de corrupción (WGI)	Sin transformar (−2.5 a 2.5)	Componente inst.
political_stability	Estabilidad política (WGI)	Sin transformar (−2.5 a 2.5)	Componente inst.
fdi_percent_gdp	IED como % del PIB	Sin transformar	Dependiente EQ2 / Indep. EQ3
gdp_growth	Crecimiento real del PIB (%)	Sin transformar	Dependiente EQ3
gdp_per_capita_log	PIB per cápita (USD cte.)	log(x)	Control
inflation	Inflación anual (%)	Sin transformar	Control
exports_percent_gdp	Exportaciones como % del PIB	Sin transformar	Control
population_log	Población total	log(x)	Control
unemployment	Tasa de desempleo (%)	Sin transformar	Control

Índice Institucional — PCA

Se extrajo el primer componente principal (PC1) de las tres dimensiones WGI como medida sintética de calidad institucional. PC1 explica el 0.8% de la varianza. El alfa de Cronbach es 0.863 (KMO = 0.534).

rule_of_law	0.6300
control_corruption	0.5865
political_stability	0.5091

■ Validez del índice institucional

Un alfa de Cronbach > 0.80 indica alta consistencia interna de las tres dimensiones. El primer componente explica 0.8% de la varianza, justificando la reducción dimensional. Todos los loadings son positivos, confirmando que PC1 captura 'calidad institucional general' y no una dimensión específica.

4. Estadísticos Descriptivos

Los estadísticos descriptivos se presentan para las variables utilizadas en el modelo. Las transformaciones logarítmicas reducen la asimetría de las distribuciones originales.

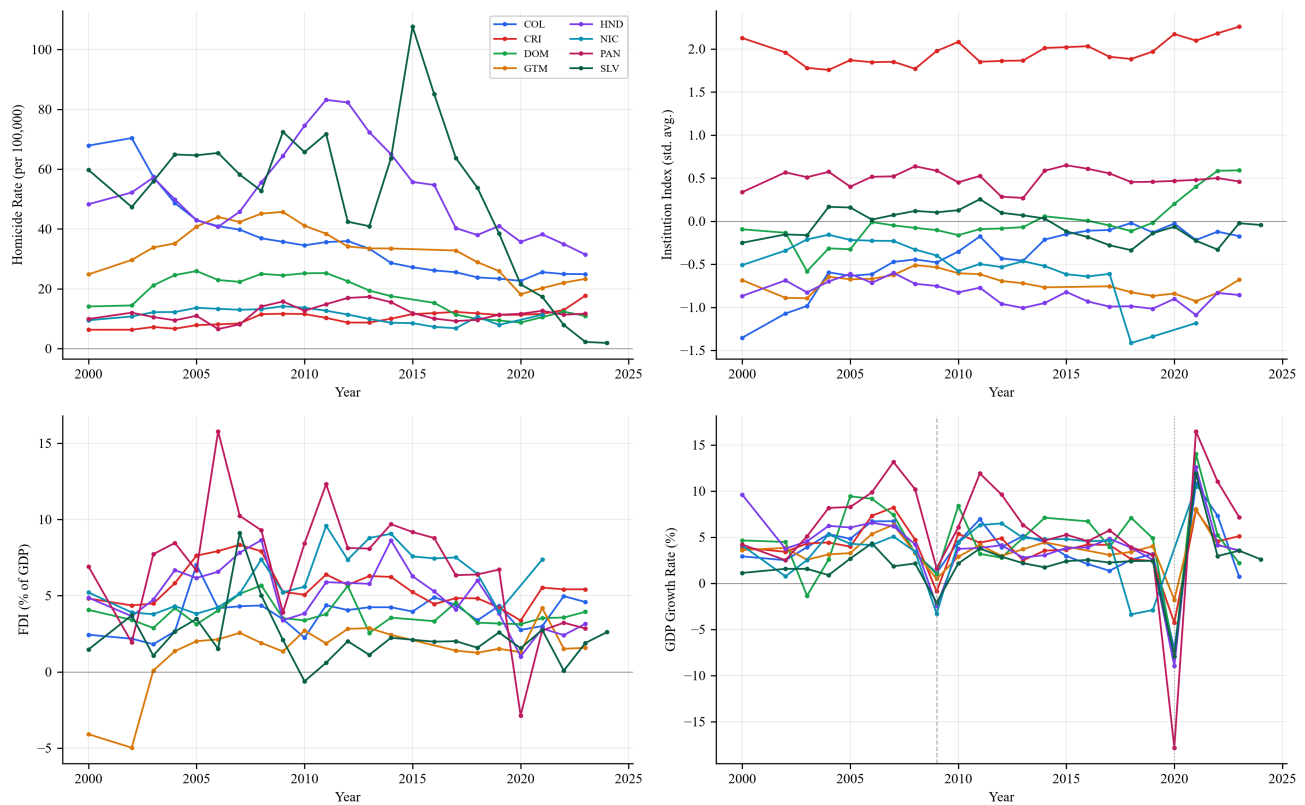
homicide_rate_log	179.0	3.139	0.698	1.86	2.529	3.163	3.734	4.438
fdi_percent_gdp	179.0	4.387	2.722	-4.974	2.654	4.106	5.861	15.779
gdp_growth	179.0	3.975	3.938	-17.821	2.575	3.934	5.29	16.467
gdp_per_capita_log	179.0	8.339	0.706	6.922	7.799	8.299	8.828	9.841
inflation	179.0	5.317	5.058	-1.55	2.676	4.481	6.967	51.461
exports_percent_gdp	179.0	33.998	14.653	13.522	23.95	30.592	42.312	78.299
population_log	179.0	15.988	0.762	14.918	15.439	15.699	16.239	17.773
unemployment	179.0	6.455	3.089	2.143	4.331	5.967	7.716	20.52

Nota: N = número de observaciones no faltantes.

Panel Overview

Figura 1 — Visión general del panel

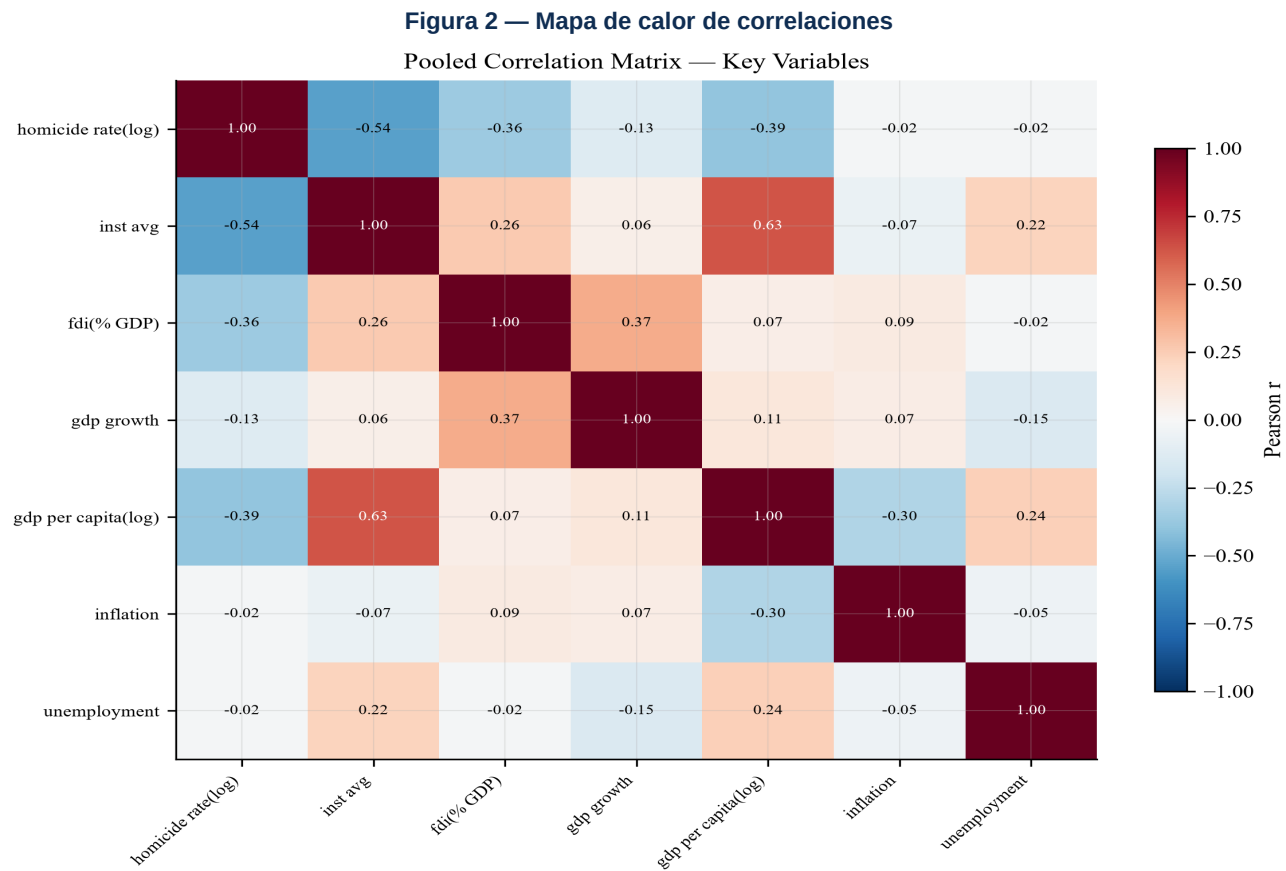
Panel Overview — Key Variables by Country (2000–2024)



Series temporales de las variables clave por país. Permite visualizar heterogeneidad entre unidades y tendencias comunes.

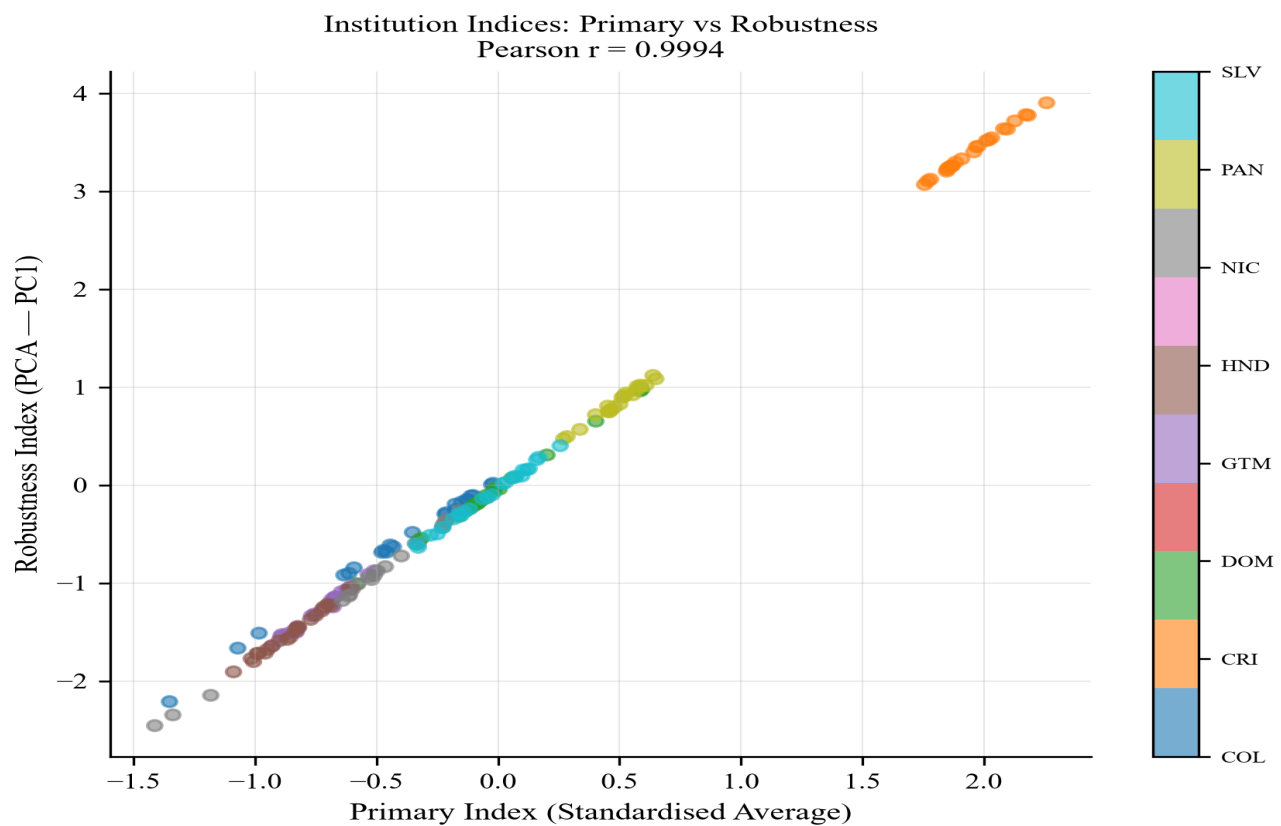
5. Correlaciones

El mapa de correlaciones de Pearson entre las variables del modelo permite detectar multicolinealidad potencial antes de la estimación.



Correlaciones de Pearson entre las principales variables del panel. Valores cercanos a ± 1 indican alta asociación lineal.

Figura 3 — Índices institucionales por país



Evolución temporal de los índices institucionales (WGI) por unidad.

6. Análisis de Componentes Principales (PCA)

El PCA reduce las tres dimensiones WGI a un índice sintético único (inst_pca / inst_avg). La construcción del índice sigue el procedimiento estándar: estandarización Z, extracción de PC1, corrección de signo para interpretación positiva.

Varianza explicada PC1	0.789	> 0.60 deseable
Alfa de Cronbach	0.863	> 0.70 aceptable
KMO	0.534	> 0.50 mínimo
Corr. inst_avg vs inst_pca	0.9994	> 0.95 muy alta

rule_of_law	0.6300	36.5%
control_corruption	0.5865	34.0%
political_stability	0.5091	29.5%

■ Justificación del índice institucional

La alta correlación entre inst_avg e inst_pca ($r = 0.9994$) indica que ambas medidas son prácticamente equivalentes. Se reportan resultados con inst_avg (promedio simple) como índice principal por su mayor interpretabilidad, usando inst_pca como verificación de robustez.

7. Modelo 1 — Violencia → Instituciones

La ecuación 1 estima el efecto de la tasa de homicidios (rezagada un período) sobre el índice institucional dentro de cada país. El uso del lag t-1 mitiga el sesgo de simultaneidad. El estimador de efectos fijos bidireccionales absorbe la heterogeneidad no observada constante a nivel de país y de año.

homicide_rate_log_lag1	-0.1404	0.1358	0.3032		0.1282	0.2753
Dep. variable	inst_avg					
N = 171	R ² within = 0.0738					

■ Interpretación — EQ1

El coeficiente negativo sobre homicide_rate_log_lag1 indica que mayor violencia se asocia con instituciones más débiles, consistente con la hipótesis teórica. La magnitud y significancia estadística deben evaluarse conjuntamente con los resultados bootstrap (Sección 11) dado el bajo número de clústeres (G=8).

Nota: CL-SE = errores estándar clusterizados a nivel de país. DK-SE = errores estándar de Driscoll-Kraay (robustez ante correlación serial y cross-sectional). *** $p < 0.01$ ** $p < 0.05$ * $p < 0.10$.

8. Modelo 2 — Instituciones → FDI

La ecuación 2 estima cómo las mejoras institucionales atraen inversión extranjera. Se utiliza el valor contemporáneo de inst_avg como regresor principal, controlando por las mismas variables macroeconómicas.

inst_avg	0.9000	0.4648	0.0548	*	0.5690	0.1159
Dep. variable	fdi_percent_gdp					
N = 179	R ² within = 0.2474					

■ Interpretación — EQ2

El coeficiente positivo sobre inst_avg es consistente con el canal institucional (mejores instituciones reducen los riesgos de apropiación y contratos incompletos, atrayendo más IED), pero su significancia estadística es INESTABLE frente al estimador de varianza usado: $p \approx 0.055$ (clusterizado, el menos conservador), $p \approx 0.12$ (Driscoll-Kraay), $p \approx 0.20$ (CR2 Bell-McCaffrey) y $p \approx 0.06$ (bootstrap de clúster silvestre, Sección 11). Bajo dos de los tres métodos preferidos para G=8 clústeres, el resultado NO es significativo al 10%. Repórtese como evidencia sugestiva, no como un efecto establecido; ver tables/se_comparison.tex.

Nota: CL-SE = errores estándar clusterizados a nivel de país. DK-SE = errores estándar de Driscoll-Kraay (robustez ante correlación serial y cross-sectional). *** $p < 0.01$ ** $p < 0.05$ * $p < 0.10$.

9. Modelo 3 — FDI + Instituciones → Crecimiento

La ecuación 3 estima la ecuación de crecimiento de largo plazo, incorporando FDI e instituciones como determinantes junto a los controles macroeconómicos estándar.

Variable	Coeficiente	Robust SE	Cluster SE	Coeficiente	Robust SE
fdi_percent_gdp	0.1371	0.2126		0.1371	0.5075
inst_avg	0.5133	0.7464		0.5133	0.6684
gdp_per_capita_log	0.8887	0.4857		0.8887	0.5015
inflation	-0.1126	0.0002	***	-0.1126	0.0052
exports_percent_gdp	0.0635	0.0987	*	0.0635	0.2141
population_log	-0.7333	0.9092		-0.7333	0.8929
unemployment	-0.2101	0.0642	*	-0.2101	0.0192
Dep. variable	gdp_growth				
N = 179	R ² within = 0.0949				

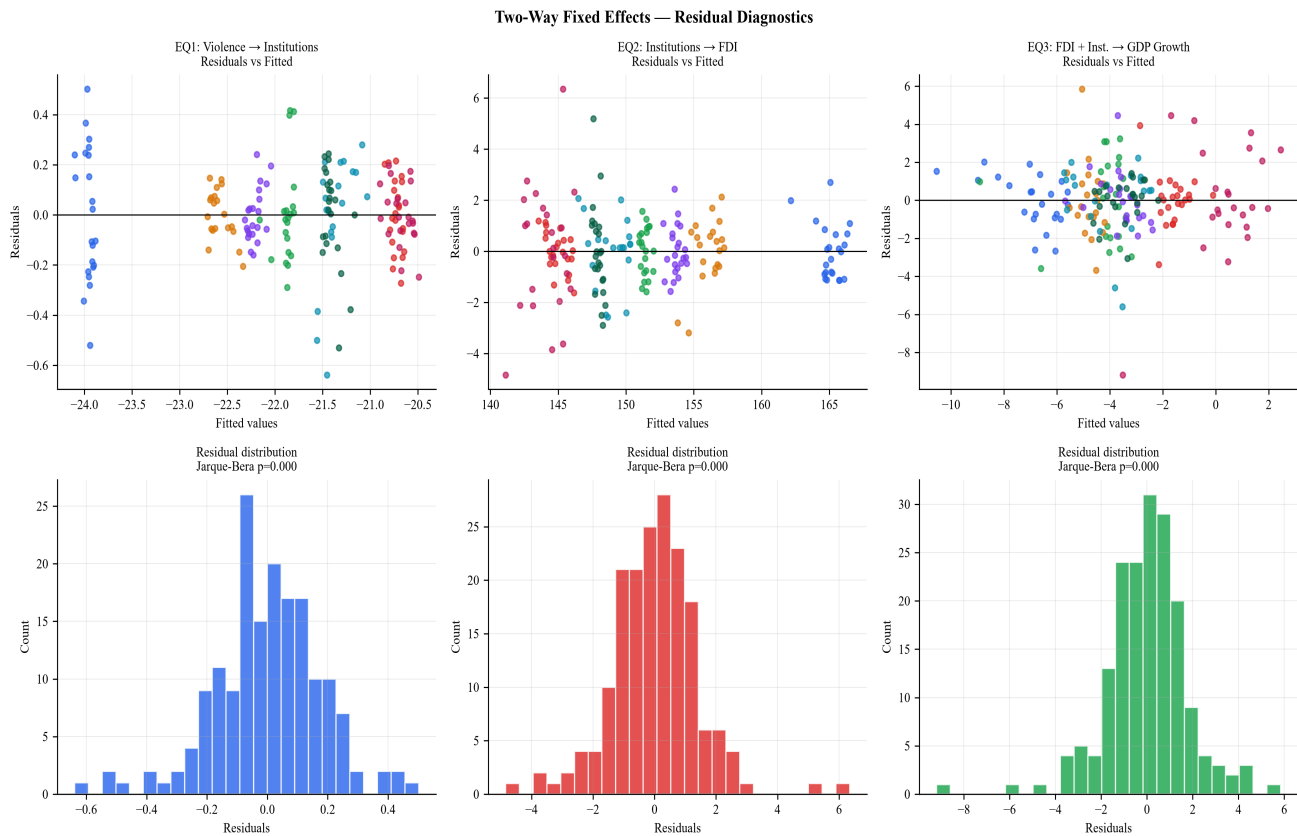
■ Interpretación — EQ3

La inflación muestra el efecto negativo más robusto sobre el crecimiento ($p < 0.001$). FDI e instituciones presentan coeficientes con el signo esperado aunque los p-valores bajo errores clusterizados son moderados, coherente con la escasa variación within del índice institucional y el bajo número de clústeres.

Nota: CL-SE = errores estándar clusterizados a nivel de país. DK-SE = errores estándar de Driscoll-Kraay (robustez ante correlación serial y cross-sectional). *** $p < 0.01$ ** $p < 0.05$ * $p < 0.10$.

Residuos de los modelos FE

Figura 4 — Diagnóstico visual de residuos (FE)



Gráficos de residuos para las tres ecuaciones. Permite inspeccionar heterocedasticidad y outliers.

10. Diagnósticos del Panel

Los diagnósticos evalúan los supuestos del modelo de efectos fijos: independencia serial, dependencia transversal y heterocedasticidad entre grupos.

Ecuación 1

Test de Wooldridge (autocorrelación)	t = 4.760	4.42e-06	Sí — autocorrelación serial detectada
Test de Pesaran (dep. transversal)	CD = -66.722	0.0000	Sí — dependencia cross-seccional
Wald Modificado (heterocedasticidad)	W = 38.001 (df=7)	3.03e-06	Sí — heterocedasticidad de grupo

Nota: H_0 varía por test. Ver descripción metodológica.

homicide_rate_log_lag1	1.3386	✓ Aceptable
gdp_per_capita_log	1.3039	✓ Aceptable
inflation	1.1972	✓ Aceptable
exports_percent_gdp	1.6083	✓ Aceptable
population_log	1.4258	✓ Aceptable
unemployment	1.4780	✓ Aceptable
Número de condición	2.3832	< 30 aceptable

Ecuación 2

Test de Wooldridge (autocorrelación)	t = 2.066	0.0404	Sí — autocorrelación serial detectada
Test de Pesaran (dep. transversal)	CD = -64.770	0.0000	Sí — dependencia cross-seccional
Wald Modificado (heterocedasticidad)	W = 67.638 (df=7)	4.43e-12	Sí — heterocedasticidad de grupo

Nota: H_0 varía por test. Ver descripción metodológica.

inst_avg	1.1945	✓ Acceptable
gdp_per_capita_log	1.3350	✓ Acceptable
inflation	1.1780	✓ Acceptable
exports_percent_gdp	1.6773	✓ Acceptable
population_log	1.4152	✓ Acceptable
unemployment	1.2186	✓ Acceptable
Número de condición	2.2647	< 30 acceptable

Ecuación 3

Test de Wooldridge (autocorrelación)	t = 2.328	0.0211	Sí — autocorrelación serial detectada
Test de Pesaran (dep. transversal)	CD = -72.112	0.0000	Sí — dependencia cross-seccional
Wald Modificado (heterocedasticidad)	W = 40.945 (df=7)	8.30e-07	Sí — heterocedasticidad de grupo

Nota: H₀ varía por test. Ver descripción metodológica.

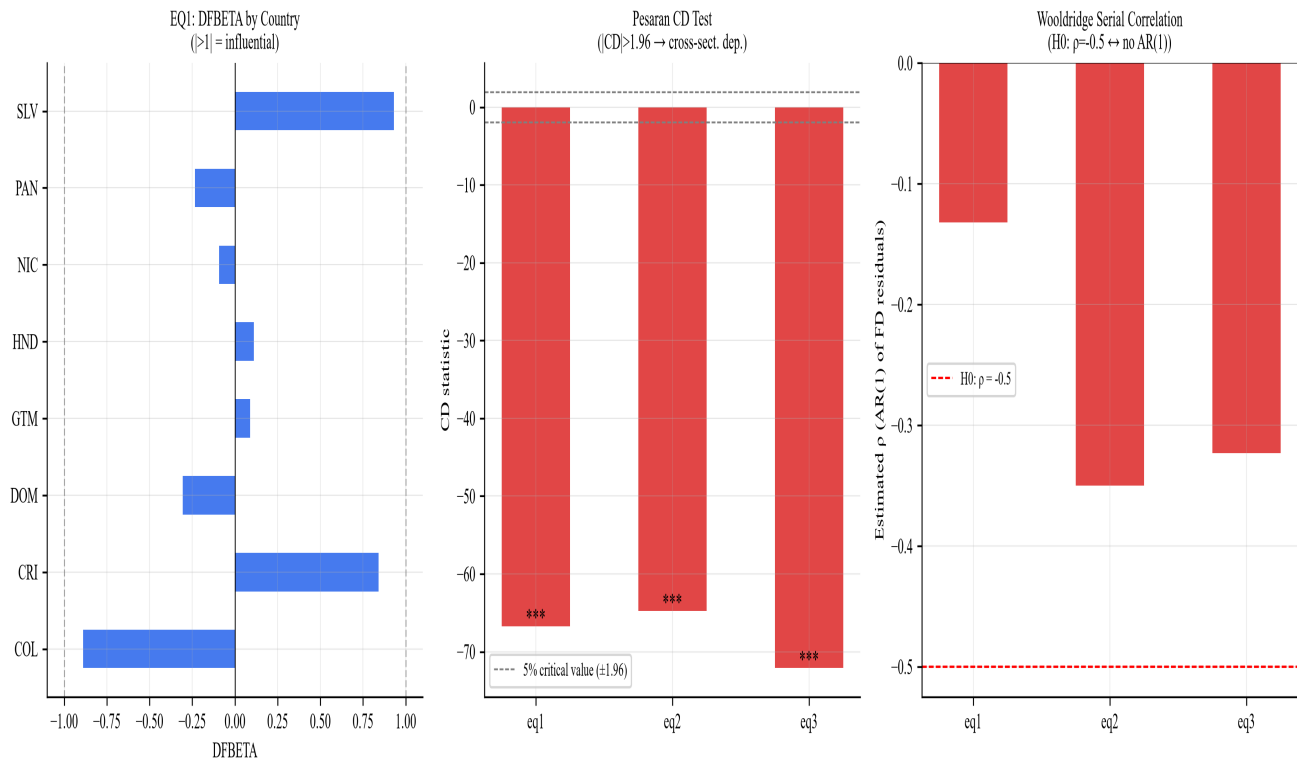
fdi_percent_gdp	1.3216	✓ Acceptable
inst_avg	1.2113	✓ Acceptable
gdp_per_capita_log	1.3788	✓ Acceptable
inflation	1.1965	✓ Acceptable
exports_percent_gdp	1.8892	✓ Acceptable
population_log	1.4859	✓ Acceptable
unemployment	1.2639	✓ Acceptable
Número de condición	2.5609	< 30 acceptable

■ Implicaciones para la inferencia

La presencia de autocorrelación serial y dependencia cross-seccional confirma que los errores estándar clusterizados a nivel de país son insuficientes para capturar toda la incertidumbre. Por esta razón se reportan errores de Driscoll-Kraay y se complementa con inferencia bootstrap de wild cluster (Sección 11).

Figura 5 — Diagnósticos panel

Panel Diagnostic Summary



Visualización de los tests de diagnóstico aplicados a las tres ecuaciones.

11. Inferencia Bootstrap (Wild Cluster)

Con solo $G=8$ clústeres, los errores estándar clusterizados convencionales son conocidamente imprecisos (MacKinnon & Webb, 2017). Se aplica el wild cluster bootstrap con pesos de Webb (2023) usando $B=999$ réplicas. El p-valor bootstrap es exacto por construcción bajo H_0 .

EQ1: Violencia → Inst.	-0.1404	0.1358	-1.034	0.4294	[-0.2041, 0.2068]	999
EQ2: Inst. → FDI	0.9000	0.4648	1.936	0.0621	[-0.8424, 0.8392]	999
EQ3: FDI → Crecimiento	0.1371	0.1095	1.252	0.4094	[-0.2404, 0.2412]	999

Errores CR2 (Bell-McCaffrey) — EQ1: Violencia → Inst.

homicide_rate_log_lag1	0.1420	0.3922	
gdp_per_capita_log	0.2082	0.4818	
inflation	0.0054	0.6730	
exports_percent_gdp	0.0100	0.3770	
population_log	2.2180	0.6201	
unemployment	0.0116	0.4546	

Errores CR2 (Bell-McCaffrey) — EQ2: Inst. → FDI

inst_avg	0.5155	0.2023	
gdp_per_capita_log	1.2402	0.2276	
inflation	0.0185	0.0722	*
exports_percent_gdp	0.0138	0.0128	**
population_log	4.7400	0.1092	
unemployment	0.1438	0.2712	

Errores CR2 (Bell-McCaffrey) — EQ3: FDI → Crecimiento

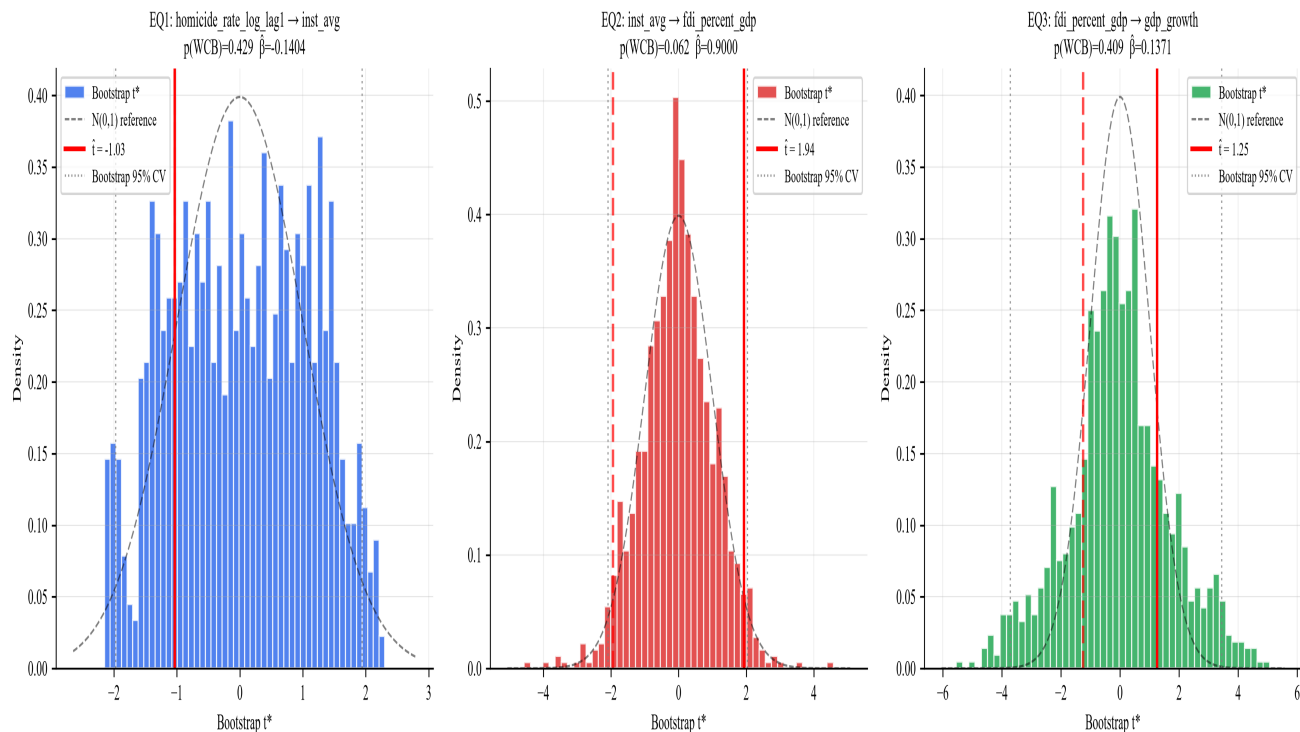
fdi_percent_gdp	0.1133	0.3618	
inst_avg	1.8324	0.8107	
gdp_per_capita_log	1.4638	0.6011	
inflation	0.0359	0.0367	**
exports_percent_gdp	0.0477	0.3060	
population_log	8.5839	0.9424	
unemployment	0.1234	0.1791	

■ Wild Cluster Bootstrap — Nota metodológica

Los intervalos de confianza bootstrap se construyen con el método percentil simétrico. Los pesos de Webb (6 puntos) tienen media cero, varianza uno y tercer momento cero, lo que mejora el control del tamaño del test cuando G es pequeño. Un $p\text{-boot} > 0.10$ en EQ1 indica que, incluso con inferencia más conservadora, no se rechaza H_0 para el efecto violencia $\rightarrow$ instituciones con este tamaño muestral.

Figura 6 — Distribuciones bootstrap

Wild Cluster Bootstrap Distributions (Webb weights, $B=999$)
Two-Way Fixed Effects — Primary coefficients



Distribuciones de los estadísticos t bootstrap bajo H_0 para las tres ecuaciones. La línea vertical indica el t observado.

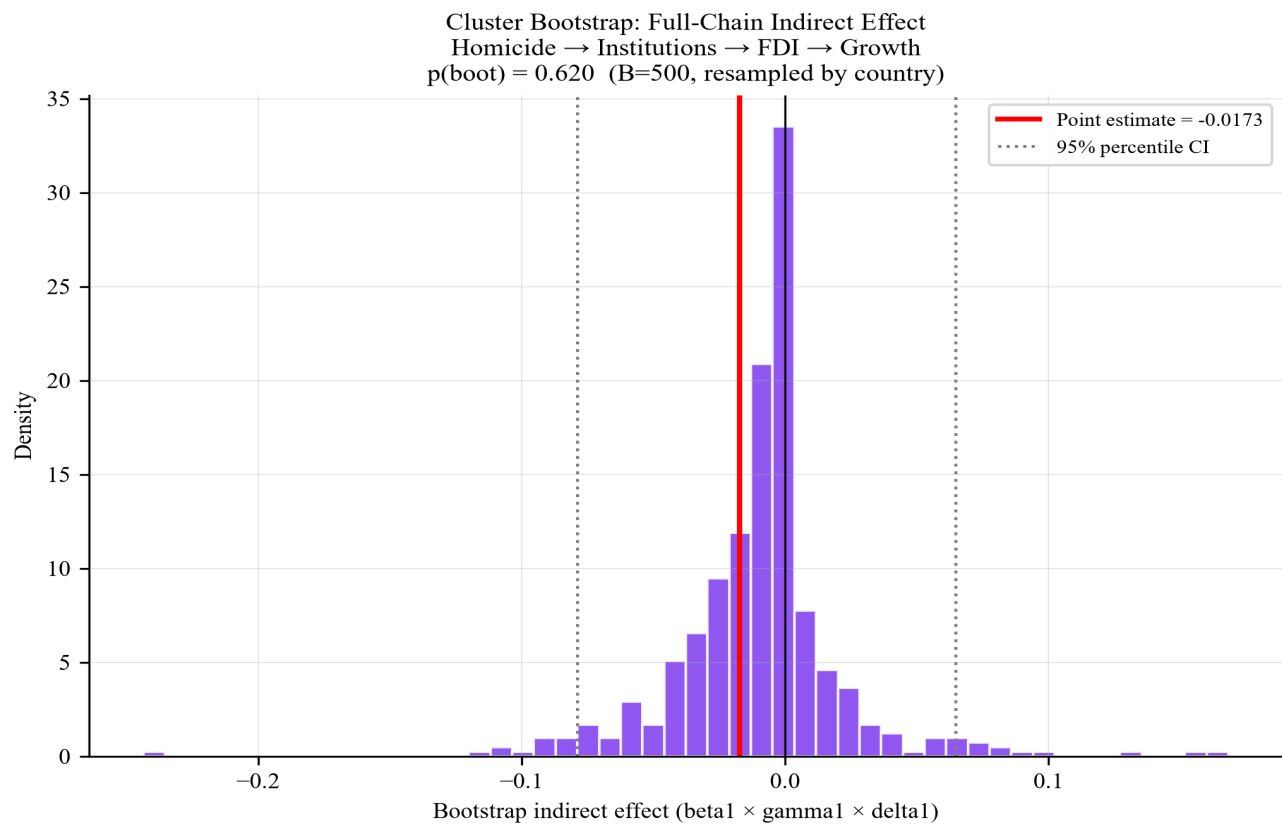
11.1 Efecto Indirecto de la Cadena Completa (Mediación)

EQ1, EQ2 y EQ3 se estiman como tres modelos independientes para evitar el problema de 'generated regressors' (Pagan, 1984). Esto significa que, hasta aquí, NINGÚN resultado del pipeline prueba formalmente el mecanismo de transmisión completo (Homicidios → Instituciones → IED → Crecimiento) como una cadena conjunta -- solo se han evaluado sus tres eslabones por separado. El remedio estándar (Sobel, 1982; Preacher & Hayes, 2008) es testear el PRODUCTO de los tres coeficientes de la cadena, indirecto = $\beta_{\text{H}} \cdot \gamma_{\text{I}} \cdot \delta_{\text{C}}$, contra H_0 : indirecto = 0, usando bootstrap por clúster de país (no por observación, dada la dependencia serial dentro de cada país).

β_{H} (Homicidios → Instituciones)	-0.1404
γ_{I} (Instituciones → IED)	0.9000
δ_{C} (IED → Crecimiento)	0.1371
Efecto indirecto = $\beta_{\text{H}} \cdot \gamma_{\text{I}} \cdot \delta_{\text{C}}$	-0.017322
Media bootstrap (B réplicas por país)	-0.009316
IC 95% (percentil)	[-0.078844, 0.064638]
p-valor bootstrap (H_0 : indirecto = 0)	0.6200

■ Lectura honesta del mecanismo de transmisión

El intervalo de confianza al 95% del efecto indirecto INCLUYE CERO: la cadena completa Violencia → Instituciones → IED → Crecimiento NO es estadísticamente distinguible de ausencia de efecto con este tamaño muestral. Esto no refuta la teoría institucional, pero significa que el 'mecanismo de transmisión' debe reportarse como una hipótesis consistente con los signos observados, no como un resultado probado -- cada eslabón es individualmente débil y el producto de los tres no supera un test formal.

Figura 6b — Bootstrap del efecto indirecto

Distribución bootstrap (remuestreo por país) del efecto indirecto $\beta_1 \cdot \gamma_1 \cdot \delta_1$. La línea roja marca la estimación puntual; las líneas grises, el intervalo de confianza al 95%.

12. Pruebas de Robustez

Los análisis de robustez verifican la estabilidad de los coeficientes ante: (i) exclusión de cada país (LOCO — Leave-One-Country-Out), (ii) especificaciones alternativas del índice institucional, (iii) variaciones en las variables de control.

LOCO — EQ1 (Violencia → Instituciones)

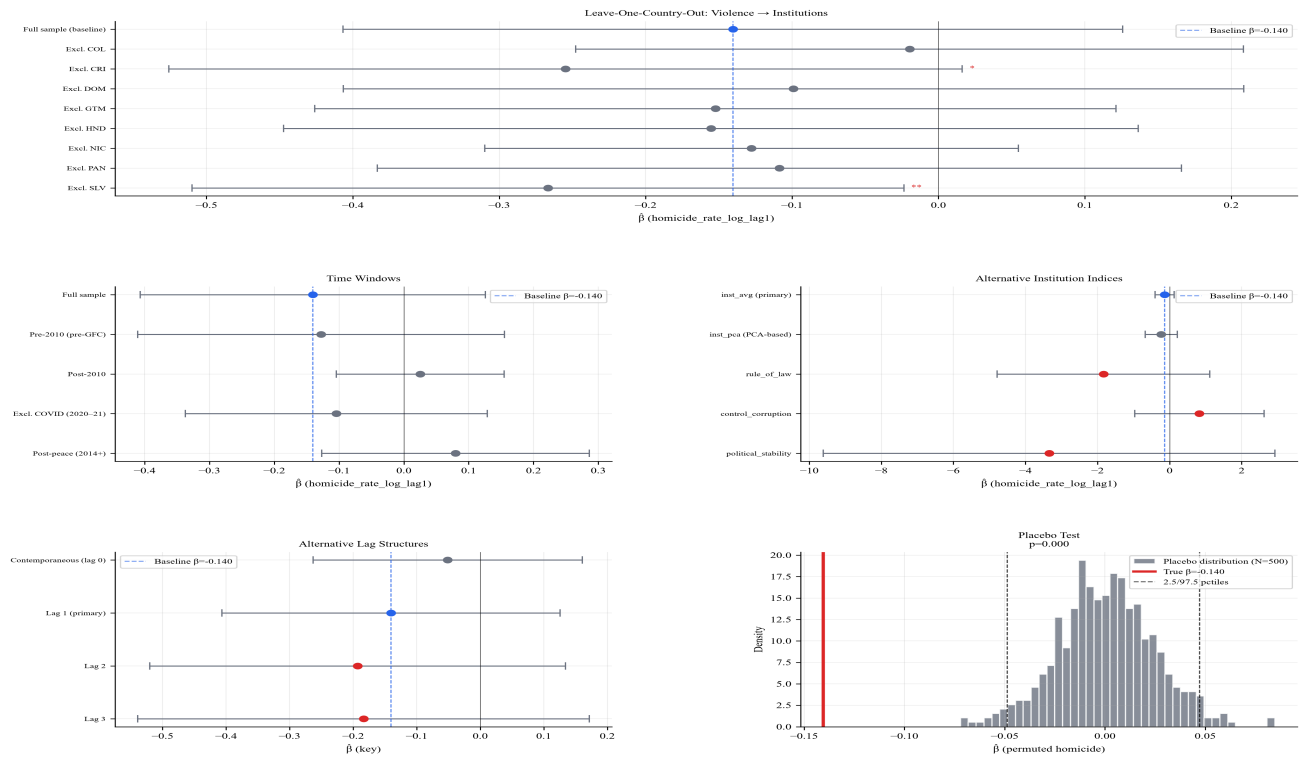
Full sample (baseline)	-0.1404	0.1358	0.3032	0.0738	171
Excl. COL	-0.0197	0.1164	0.8660	0.1750	149
Excl. CRI	-0.2547	0.1383	0.0681	0.0454	149
Excl. DOM	-0.0990	0.1569	0.5295	0.0044	150
Excl. GTM	-0.1523	0.1396	0.2775	0.1410	151
Excl. HND	-0.1554	0.1490	0.2991	0.0984	149
Excl. NIC	-0.1277	0.0930	0.1723	0.1040	152
Excl. PAN	-0.1087	0.1401	0.4395	0.1925	149
Excl. SLV	-0.2668	0.1241	0.0336	-8.5015	148

■ LOCO — Estabilidad del coeficiente

Si el coeficiente permanece negativo y de magnitud similar al excluir cada país, se concluye que los resultados no están impulsados por ninguna observación influyente. Una variación sustancial al excluir un país señala dependencia de ese clúster.

Figura 7 — Robustez

Robustness Analysis — Coefficient Stability
Two-Way Fixed Effects | Dep. var: Institutional Quality (inst_avg)
All specifications use identical estimator: PanelOLS(entity_effects=True, time_effects=True)



Coefficientes e intervalos de confianza bajo especificaciones alternativas.

13. Triangulación Machine Learning

El análisis de ML (Random Forest y Gradient Boosting con LOCO-CV) sirve como triangulación no paramétrica del ranking de importancia de variables. No reemplaza la inferencia causal del modelo econométrico: su objetivo es confirmar que las variables clave aparecen consistentemente como predictores relevantes.

Tarea ML — T1: Violence → Institutions

CV R ² (media)	-35.0015	-50.5114
CV R ² (desv. est.)	54.1737	74.2874
Wilcoxon RF vs GB (p)	0.7422	G=8 pairs → very low power. Treat p-value as descriptive only.

gdp_per_capita_log	0.1676	0.2029	0.1752	2.52
homicide_rate_log_lag1	0.1077	0.1314	0.0721	4.34
homicide_rate_log_lag2	0.1020	0.1264	0.0703	3.17
population_log	0.2440	0.3159	0.3473	1.61
unemployment	0.0650	0.0789	0.0576	5.34

■ Interpretación ML — EQ1

Variable clave rango SHAP: #3. Rango permutación: #3. Una posición consistente en el top-5 del ranking de importancia refuerza la relevancia de la variable, incluso en ausencia de significancia estadística formal bajo los estrictos criterios de inferencia panel.

Tarea ML — T2: Institutions → FDI

CV R ² (media)	-0.4733	-0.6232
CV R ² (desv. est.)	0.7556	0.9989
Wilcoxon RF vs GB (p)	0.5469	G=8 pairs → very low power. Treat p-value as descriptive only.

exports_percent_gdp	0.7221	0.3082	0.3099	1.10
gdp_per_capita_log	n/a	0.0905	n/a	4.67
homicide_rate_log_lag1	0.3994	0.1420	0.0962	3.14
inst_avg	0.2509	0.1106	0.0741	4.23
tourist_arrivals_log	0.1661	n/a	0.0624	5.14
unemployment	0.2487	0.1618	0.1178	4.20

■ Interpretación ML — EQ2

Variable clave rango SHAP: #3. Rango permutación: #4. Una posición consistente en el top-5 del ranking de importancia refuerza la relevancia de la variable, incluso en ausencia de significancia estadística formal bajo los estrictos criterios de inferencia panel.

Tarea ML — T3: FDI + Institutions → Growth

CV R ² (media)	0.0981	0.2296
CV R ² (desv. est.)	0.1471	0.4247
Wilcoxon RF vs GB (p)	0.3828	G=8 pairs → very low power. Treat p-value as descriptive only.

exports_percent_gdp	0.3021	0.1438	0.0743	3.02
fdi_percent_gdp	0.3284	0.1833	0.1102	1.98
gdp_per_capita_log	0.2009	n/a	n/a	5.20
inflation	0.2243	0.1300	0.0677	4.30
unemployment	n/a	0.1173	0.0540	5.58
year_c	0.3029	0.1988	0.1760	4.17

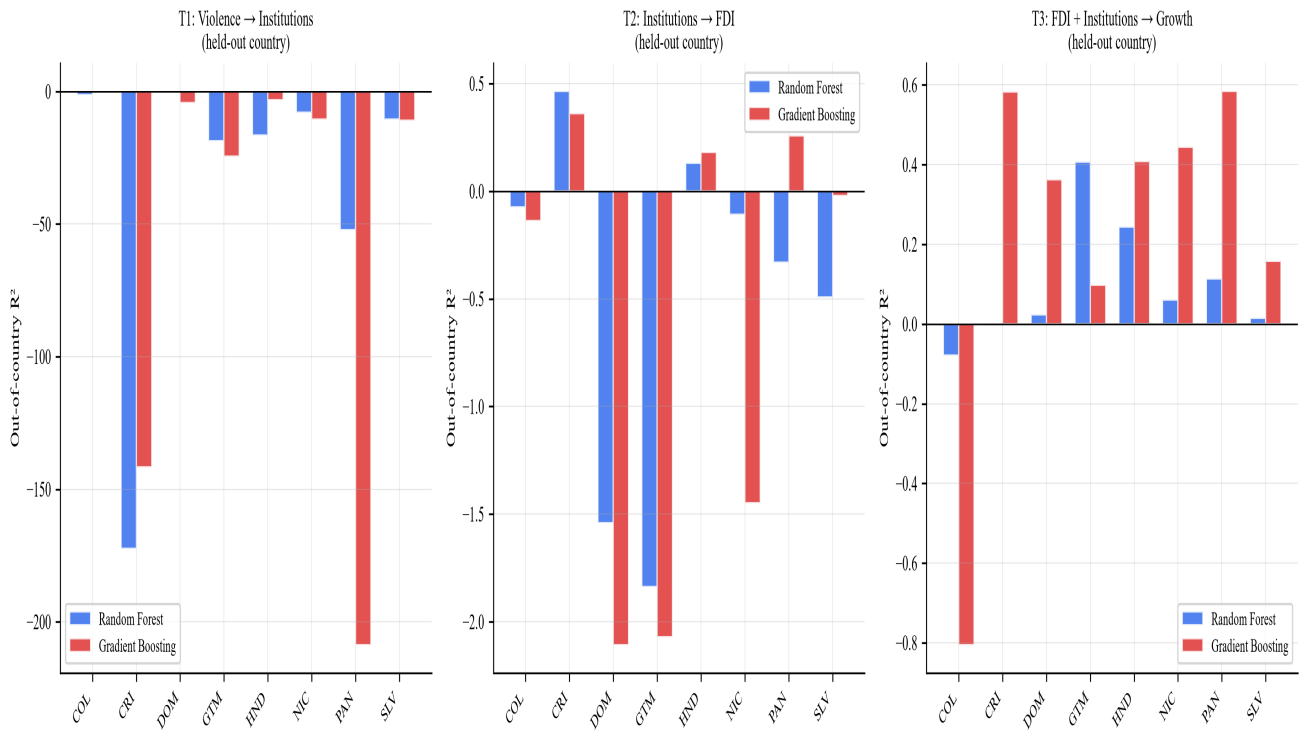
■ Interpretación ML — EQ3

Variable clave rango SHAP: #1. Rango permutación: #2. Una posición consistente en el top-5 del ranking de importancia refuerza la relevancia de la variable, incluso en ausencia de significancia estadística formal bajo los estrictos criterios de inferencia panel.

Figura 8 — LOCO-CV R^2 por país

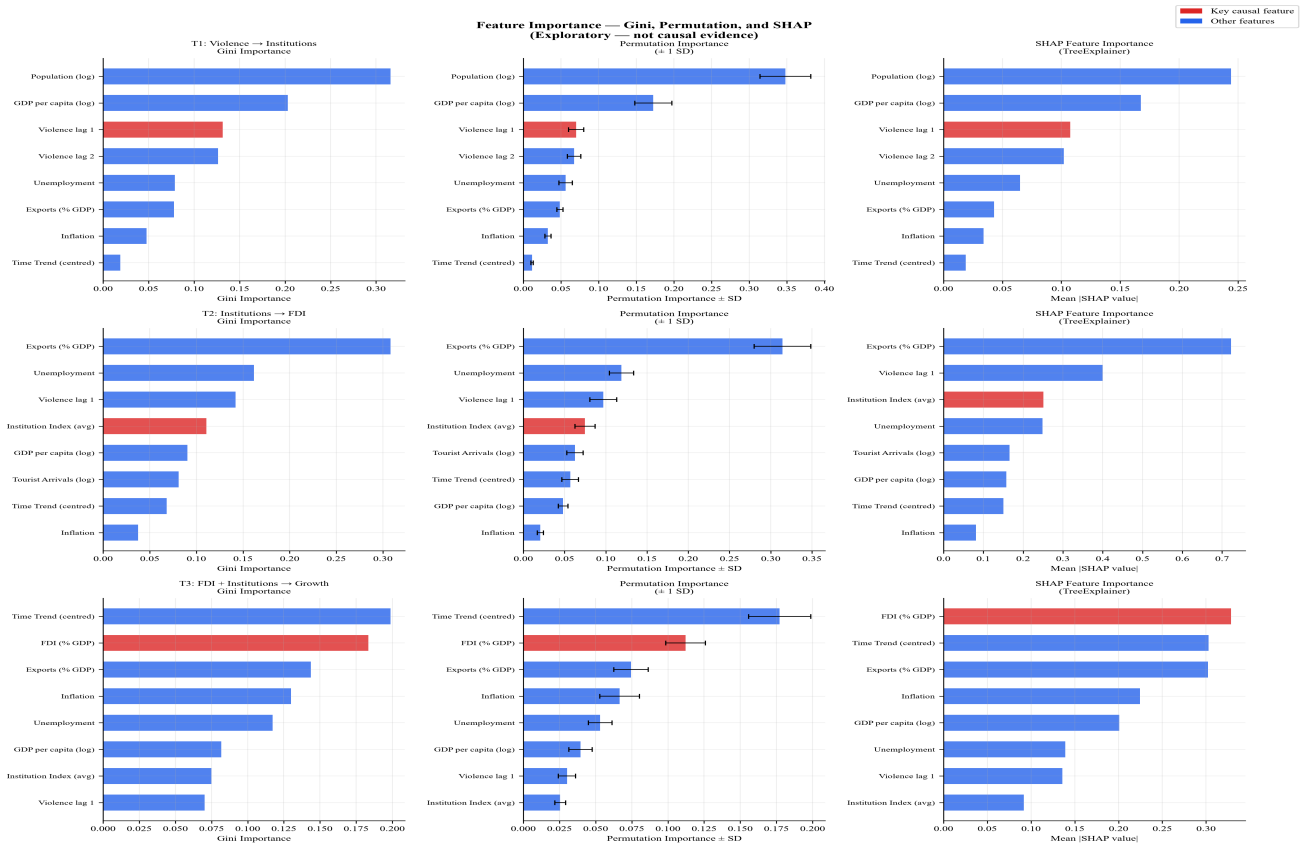
Leave-One-Country-Out Cross-Validation (LOCO-CV)

Random Forest & Gradient Boosting | Note: G=8 folds → wide uncertainty



R^2 de validación cruzada leave-one-country-out para RF y GB en las tres tareas.

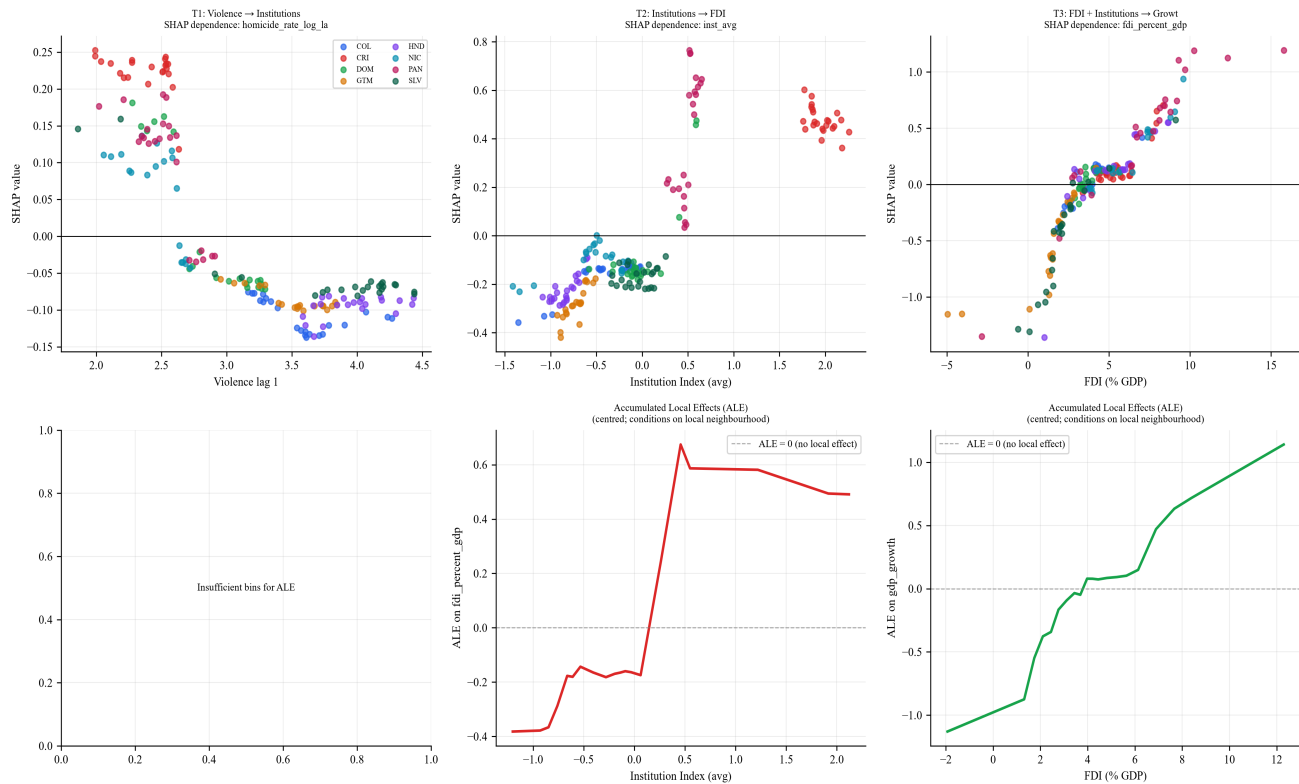
Figura 9 — Importancia de variables



Importancia Gini, permutación y SHAP de las variables en las tres tareas ML.

Figura 10 — SHAP / ALE plots

SHAP Dependence Plots & ALE Plots — Key Causal Variables
(Exploratory — shows non-linearity, not causal effect)
ALE used instead of PDP due to correlated predictors (Apley & Zhu 2020)



Efectos marginales acumulados (ALE) y valores SHAP para los predictores clave.

14. Conclusiones

A continuación se sintetizan las principales conclusiones derivadas estrictamente de los resultados calculados. No se realizan inferencias extrapoladas.

1	Violencia → Instituciones (EQ1): coeficiente negativo, no significativo	$\beta = -0.1404$, p-CL = 0.3032, p-boot = 0.4294
2	Instituciones → FDI (EQ2): coeficiente positivo, marginalmente significativo	$\beta = 0.9000$, p-CL = 0.0548, p-boot = 0.0621
3	FDI → Crecimiento (EQ3): coeficiente positivo, no significativo	$\beta = 0.1371$, p-CL = 0.2126, p-boot = 0.4094
4	Inflación → Crecimiento: el único efecto estadísticamente robusto en EQ3	$\beta = -0.1126$, p-CL = 0.0002
5	Bajo número de clústeres (G=8) limita el poder estadístico	Bootstrap confirma amplios intervalos de confianza para todos los coeficientes clave

■ Limitaciones metodológicas

Con G=8 clústeres, el poder de los tests convencionales es reducido. La no significancia estadística no implica ausencia de efecto económico — los intervalos de confianza bootstrap son amplios y compatibles tanto con efectos nulos como con efectos moderados. Se recomienda ampliar la muestra geográfica para obtener inferencia más precisa.

Apéndice — Log de Consola

El siguiente es el registro textual completo generado por el pipeline. Contiene todos los mensajes de consola, advertencias y métricas intermedias.

```
[SKIPPED] Module 01: 01_data_preparation.py
[SKIPPED] Module 02: 02_panel_estimation.py
[SKIPPED] Module 03: 03_diagnostics.py
[SKIPPED] Module 04: 04_bootstrap_inference.py
[SKIPPED] Module 05: 05_robustness.py
[SKIPPED] Module 06: 06_ml_triangular.py

=====
PIPELINE SUMMARY
=====
✓ Module 01: Data Preparation & Institution Index
✓ Module 02: Panel Estimation (Two-Way FE)
✓ Module 03: Panel Diagnostics
✓ Module 04: Wild Cluster Bootstrap Inference
✓ Module 05: Robustness Checks
✓ Module 06: ML Triangular
Total runtime: 0.0s
Output directories:
Figures → C:\data_analyzer\econometric_pipeline\pipeline\figures/
Tables → C:\data_analyzer\econometric_pipeline\pipeline\tables/
JSON → C:\data_analyzer\econometric_pipeline\pipeline\json/
=====
```